



◆ CS EDUCATION ◆



CPU 스케줄링



24.04.05
박수아 감자





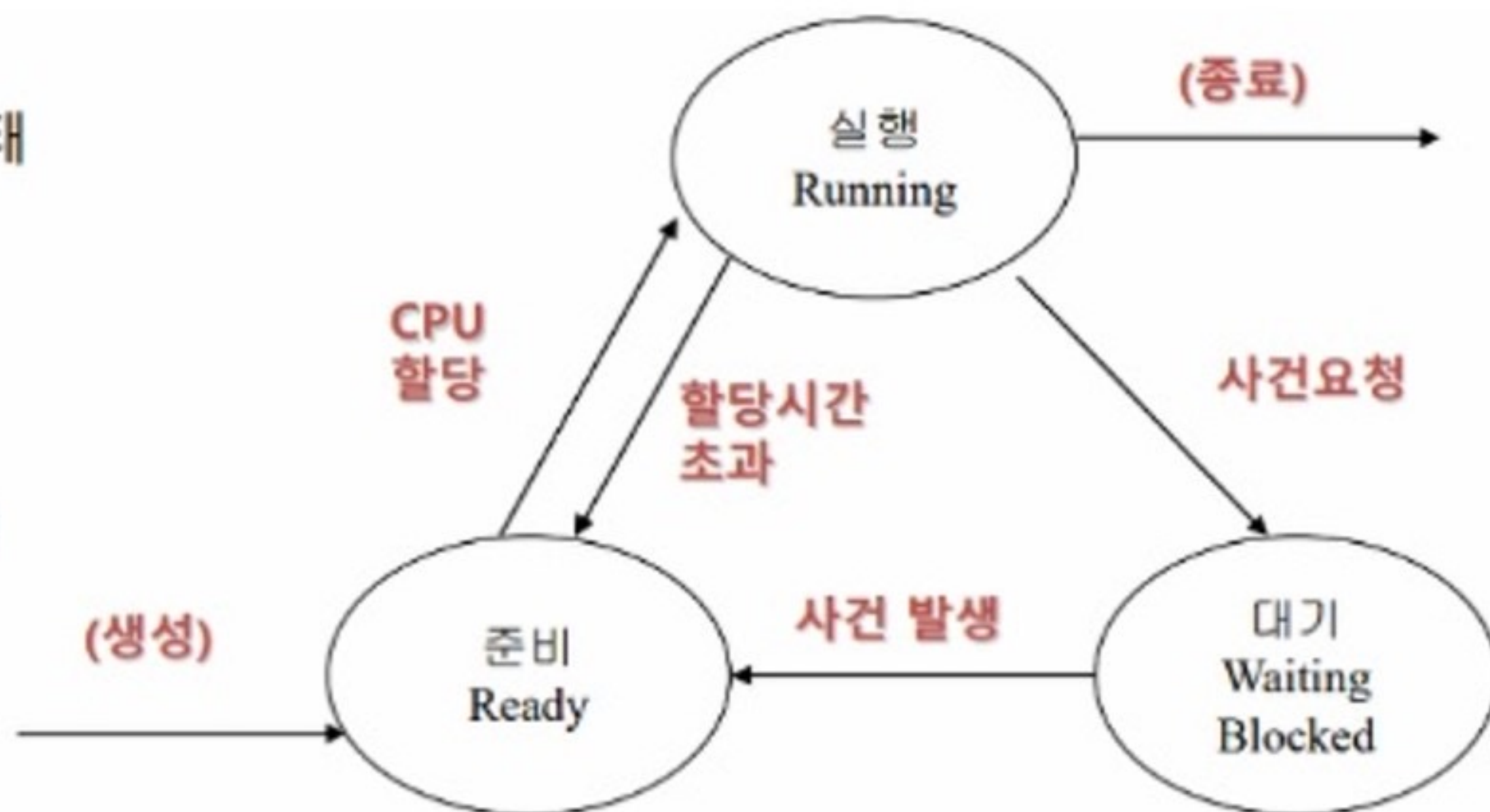
교육 목표

CPU 스케줄링의 기법에 대해 알아보자



배경 지식

- *. 준비상태(ready) :
CPU 할당을 기다리고 있는 상태
- *. 실행상태(running) :
CPU가 할당된 상태
- *. 대기상태(waiting/blocked) :
I/O 처리를 기다리고 있는 상태



스케줄링 목적

1. CPU를 할당받을 프로세스를 잘 골라 실행시켜 전체적인 시스템의 성능을 높이자!
2. 사용자의 관점 : 응답시간 최소화
3. 시스템의 관점 : 처리량, 활용도 극대화
4. 공평한 스케줄링, 반환시간 최소화, 대기시간 최소화, 우선순위 제도, 균형 있는 자원 사용, 무한 연기 회피

비선점 VS 선점

비선점

- CPU 스스로 반납 전까지 계속 사용 가능

선점

- 실행 중인 프로세스로부터 CPU 선점하여 **다른 프로세스에게 할당 가능**
- 우선 순위가 높은 프로세스 도착하면, 현재 프로세스 중단하고 우선순위가 높은 프로세스에게 CPU 할당함

CPU 스케줄링 기법

•FCFS(First Come First Service) 스케줄링

- FIFO(First In First Out)스케줄링 이라고도 부름
- 준비 큐에 **먼저 도착**한 프로세스에게 **먼저 CPU** 할당
- 비선점 방식



CPU 스케줄링 기법

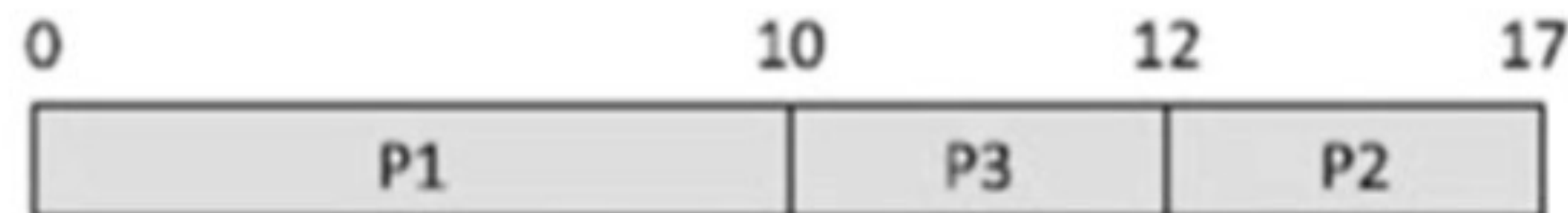
•SPN(Shortest Process Next) 스케줄링

- SJF(Shortest Job First)스케줄링 이라고도 부름
- 프로세스 중 **가장 짧은 것** 먼저 실행
- 비선점 방식
- 무한 대기 현상 발생 가능

CPU 스케줄링 기법

•SPN(Shortest Process Next) 스케줄링

프로세스	도착 시간	CPU 요구량(초)
P1	0	10
P2	0.5	5
P3	1	2



$$AWT(\text{Average Waiting Time}) = \frac{0 + (12 - 0.5) + (10 - 1)}{3} = 6.8$$

CPU 스케줄링 기법

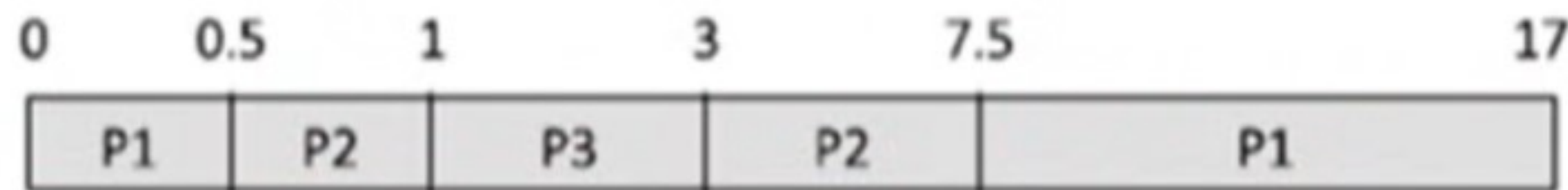
•SRT(Shortest Remaining Time) 스케줄링

- SPN의 선점 방식
- 프로세스 중 완료까지 남은 CPU 요구량 가장 짧은것부터
- 무한 대기 현상 발생 가능

CPU 스케줄링 기법

•SRT (Shortest Remaining Time) 스케줄링

프로세스	도착 시간	CPU 요구량(초)
P1	0	10
P2	0.5	5
P3	1	2



$$AWT(\text{Average Waiting Time}) = \frac{(7.5 - 0.5) + (3 - 1) + 0}{3} = 3$$

CPU 스케줄링 기법

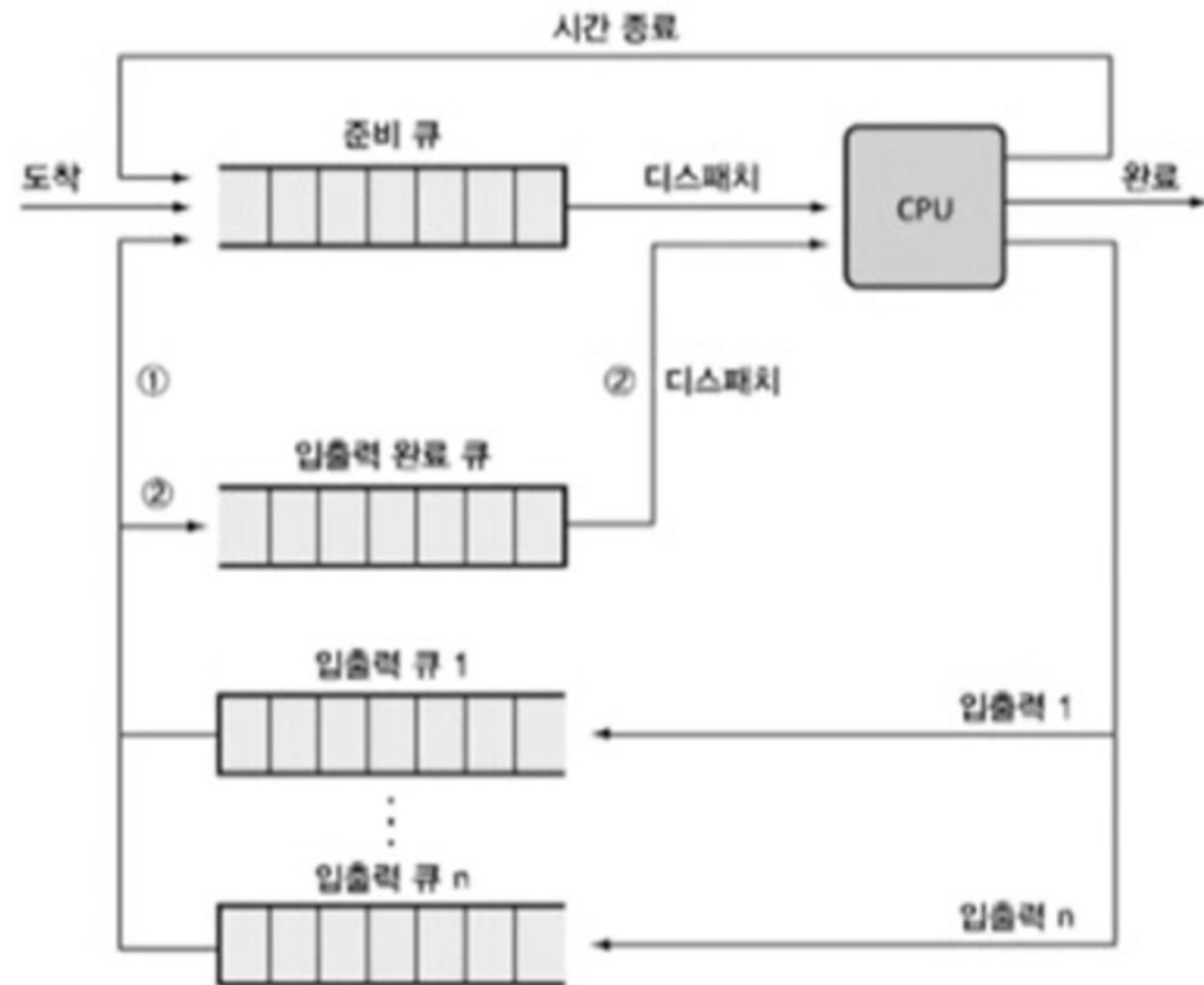
•HRRN(Highest Response Ratio Next)스케줄링

- 무한 대기 현상 방지 가능
- 에이징을 활용
- 비선점 방식
- 프로세스 중 응답률이 가장 높은 프로세스에게 우선 순위
- 응답률 = $(\text{대기시간} + \text{CPU 요구량}) / \text{CPU 요구량}$

CPU 스케줄링 기법

•라운드 로빈 스케줄링

- FCFS 스케줄링 기반
- 시간 할당량**이 지나면 CPU 뺏김
- 선점 방식
- 문맥 교환, 오버헤드 발생
- 대화식 시스템, 시분할 시스템에 적합



CPU 스케줄링 기법

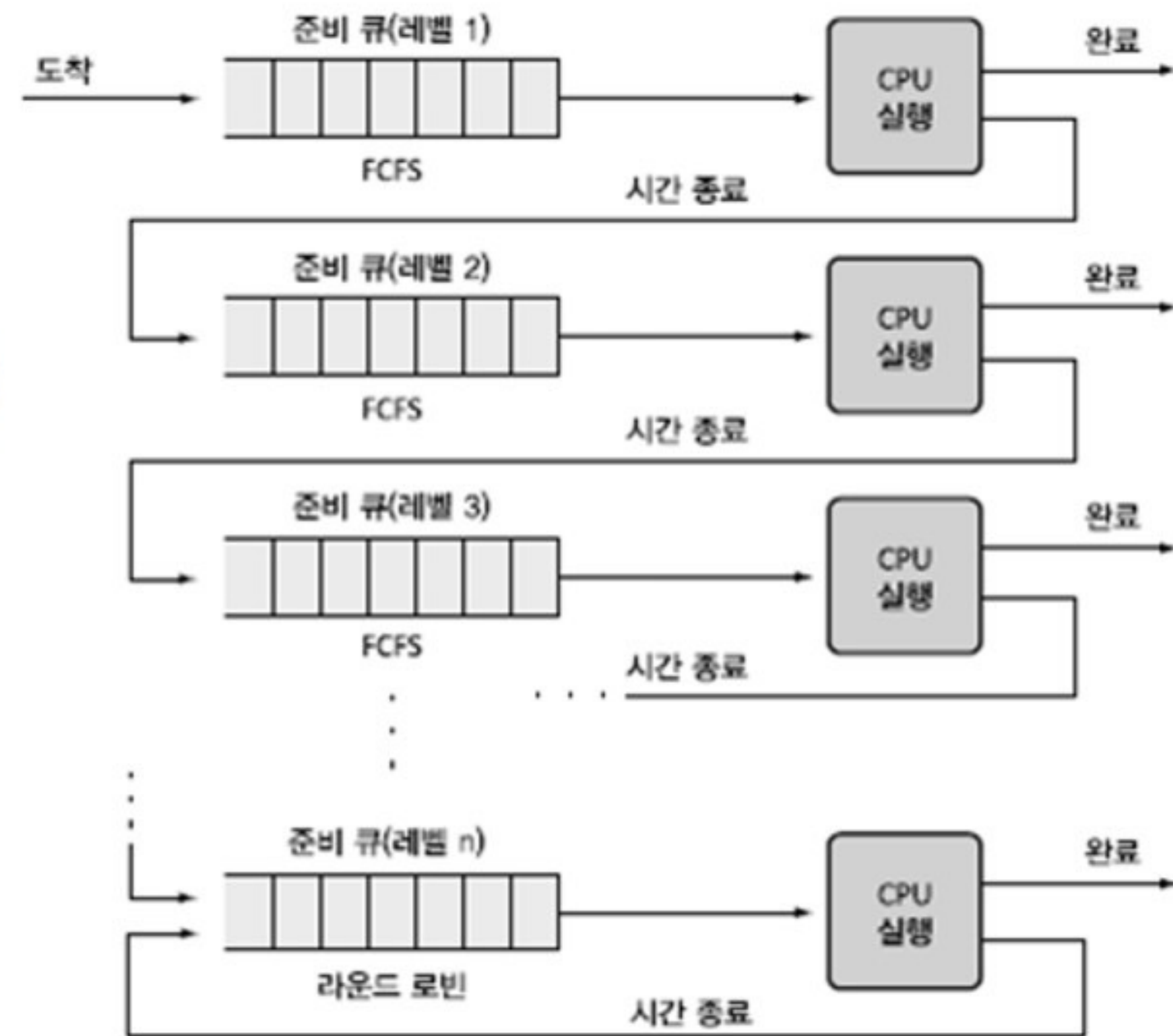
•다단계 큐(Multi-level Queue)스케줄링

- 정적 우선순위
- 우선순위 개수만큼 큐가 필요
- 선점 방식
- 프로세스들은 자신의 우선순위 값에 해당하는 큐에 들어가게 됨

CPU 스케줄링 기법

•다단계 피드백 큐 스케줄링 (Multi-level Feedback Queue, MFQ)

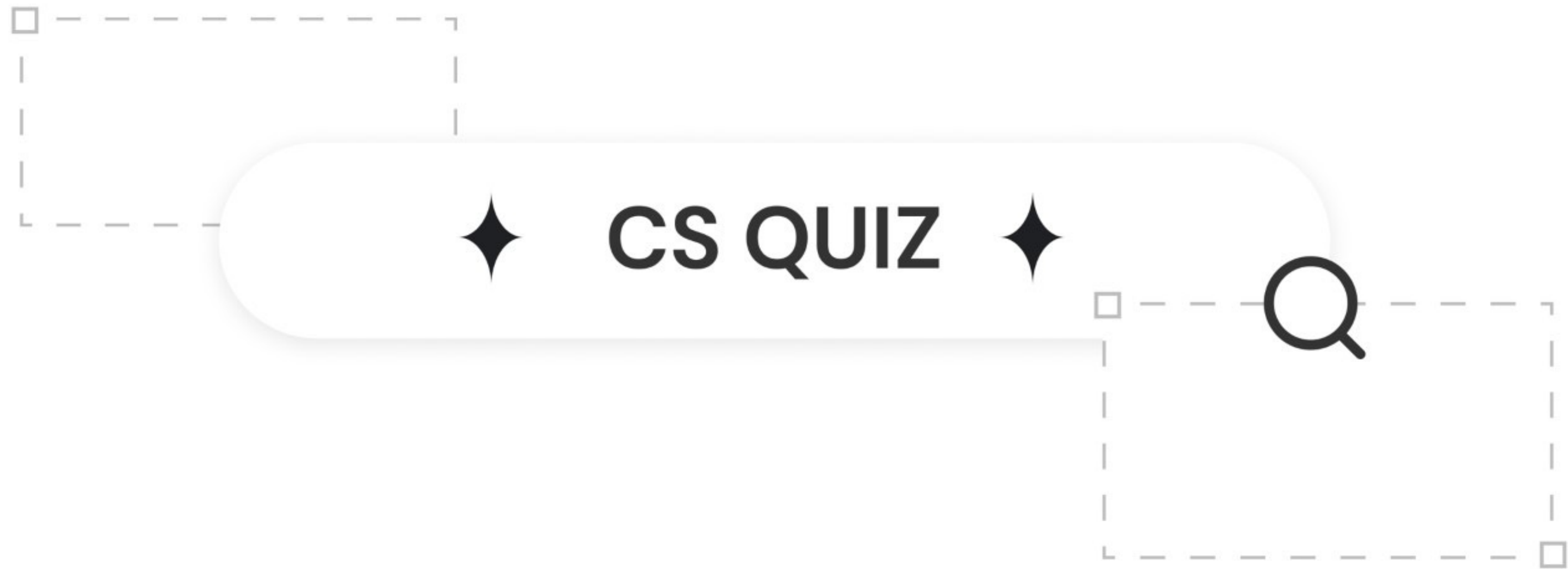
- 동적 우선순위
- 선점 방식
- 우선순위가 높을수록 시간할당량 적게



CPU 스케줄링 기법

•Fair-share 스케줄링

- 프로세스의 특성이나 중요도에 따라 그룹 나눔
- 각각의 그룹에 할애된 일정량의 CPU 시간은 **그 그룹에만 영향**을 미치도록
- 특정 그룹에 속한 프로세스의 과도한 CPU 사용이 다른 그룹까지 파급가지 않도록 함



Q.1

다음 중 시스템의 성능이 좋다고 판단할 수 있는 지표로 알맞은 것을 고르시오.

1. C P U 관점에서 응답시간, 스케줄링 관점에서 처리량
2. C P U 관점에서 활용도, 시스템 관점에서 처리량
3. 사용자 관점에서 응답시간, 시스템 관점에서 활용도
4. 사용자 관점에서 활용도, 스케줄링 관점에서 할당량



A.1

다음 중 시스템의 성능이 좋다고 판단할 수 있는 지표로 알맞은 것을 고르시오.

1. C P U 관점에서 응답시간, 스케줄링 관점에서 처리량
2. C P U 관점에서 활용도, 시스템 관점에서 처리량
3. 사용자 관점에서 응답시간, 시스템 관점에서 활용도
4. 사용자 관점에서 활용도, 스케줄링 관점에서 할당량

3

Q.2

다음 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 적으시오.

스케줄링 기법에는 두 가지가 존재한다. () 스케줄링은 CPU를 할당 받은 프로세스가 우선순위가 높은 프로세스에게 CPU를 빼앗길 수 있고, () 스케줄링은 한 프로세스가 CPU를 할당 받고 반납할 때까지 계속 사용하는 걸 허용한다.



A.2

다음 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 적으시오.

스케줄링 기법에는 두 가지가 존재한다. (**선점**) 스케줄링은 CPU를 할당 받은 프로세스가 우선순위가 높은 프로세스에게 CPU를 빼앗길 수 있고, (**비선점**) 스케줄링은 한 프로세스가 CPU를 할당 받고 반납할 때까지 계속 사용하는 걸 허용한다.

Q.3

다음 중 CPU 스케줄링의 목적이 **아닌** 것을 고르시오.

1. 사용자의 요청에 대한 응답시간을 최소화한다.
2. 시스템에 있는 여러 자원들이 균형있게 사용된다.
3. CPU 처리량 및 활용도를 최소화한다.
4. 특정 프로세스가 장기간 CPU를 받지 못하는 경우를 회피한다.



A.3

다음 중 CPU 스케줄링의 목적이 **아닌** 것을 고르시오.

- 1. 사용자의 요청에 대한 응답시간을 최소화한다.
- 2. 시스템에 있는 여러 자원들이 균형있게 사용된다.
- 3. CPU 처리량 및 활용도를 최소화한다.
- 4. 특정 프로세스가 장기간 CPU를 받지 못하는 경우를 회피한다.

3

Q.4

스케줄링 기법의 선점/비선점 프로세스를 알맞게 짝지은 것은?

1. FCFS - 선점
2. SRT - 비선점
3. SPN - 선점
4. 라운드 로빈 - 선점



A.4

스케줄링 기법의 선점/비선점 프로세스를 알맞게 짝지은 것은?

1. FCFS - 선점
2. SRT - 비선점
3. SPN - 선점
4. 라운드 로빈 - 선점

Q.5

각 스케줄링에 대해 설명을 틀리게 말한 사람을 고르시오.

민혁 : FCFS 스케줄링은 긴 프로세스가 실행되는 경우 다른 프로세스들이 기다려야 해서 평균 응답 시간이 길어.

은솔 : SRT 스케줄링에서 실행 도중 실행시간이 긴 프로세스가 큐에 들어올 경우 실행 중인 것을 중단하고 새 프로세스에게 CPU를 할당해

찬호 : SPN 스케줄링은 평균 응답 시간을 최소화 시킬 수 있으나, 예측 가능성이 떨어져

승연 : 라운드 로빈 스케줄링의 경우, 할당 시간이 짧으면 문맥교환이 자주 일어나서 오버헤드가 커져.



A.5

각 스케줄링에 대해 설명을 틀리게 말한 사람을 고르시오.

민혁 : FCFS 스케줄링은 긴 프로세스가 실행되는 경우 다른 프로세스들이 기다려야 해서 평균 응답 시간이 길어.

은솔 : SRT 스케줄링에서 실행 도중 실행시간이 긴 프로세스가 큐에 들어올 경우 실행 중인 것을 중단하고 새 프로세스에게 CPU를 할당해

찬호 : SPN 스케줄링은 평균 응답 시간을 최소화 시킬 수 있으나, 예측 가능성이 떨어져

승연 : 라운드 로빈 스케줄링의 경우, 할당 시간이 짧으면 문맥교환이 자주 일어나서 오버헤드가 커져.

Q.6

다음 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 적으시오.

HRRN 스케줄링은 SPN과 SRT 방식의 약점인 _____ 현상을 방지하기 위해 기다린 시간만큼 우선순위를 높여, 실행가능성을 높여주는 _____ 을 활용한 기법이다.



A.6

다음 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 적으시오.

HRRN 스케줄링은 SPN과 SRT 방식의 약점인 **무한대기** 현상을 방지하기 위해 기다린 시간만큼 우선순위를 높여, 실행가능성을 높여주는 **에이징**을 활용한 기법이다.

Q.7

다음 중 SRT 스케줄링에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

1. SPN의 선점 방식이다.
2. CPU 요구량이 가장 긴 프로세스부터 실행시킨다.
3. SJF 스케줄링이라고도 불린다.
4. 무한 대기 현상이 발생할 수도 있다.



A.7

다음 중 SRT 스케줄링에 대해 옳은 것을 **모두** 고르시오.

- 1. **SPN의 선점 방식이다.**
- 2. CPU 요구량이 가장 긴 프로세스부터 실행시킨다.
- 3. SJF 스케줄링이라고도 불린다.
- 4. **무한 대기 현상이 발생할 수도 있다.**

1, 4

Q.8

정적 우선순위를 사용하는 스케줄링을 구현할 때 가장 적합한 자료구조는?

1. 다단계 큐 스케줄링
2. 다단계 피드백 큐 스케줄링
3. 라운드 로빈 스케줄링
4. Fair-share 스케줄링



A.8

정적 우선순위를 사용하는 스케줄링을 구현할 때 가장 적합한 자료구조는?

1. 다단계 큐 스케줄링
2. 다단계 피드백 큐 스케줄링
3. 라운드 로빈 스케줄링
4. Fair-share 스케줄링

1

Q.9

OS를 직접 구현하고자 하는 민재 감자는 CS교육에서 들은 스케줄링 기법을 사용하려고 한다. 해당 OS에서는 프로세스들의 실행 시간과 우선 순위가 크게 다르지 않다는 특징이 있다. 민재 감자가 직접 구현하기에 적당한 스케줄링 기법은 무엇일지 적으시오.

1. SPN (Shortest Process Next)
2. HRRN (Highest Response Ratio Next)
3. FCFS (First Come First Service)
4. 다단계 피드백 큐 (MFQ)



A.9

OS를 직접 구현하고자 하는 민재 감자는 CS교육에서 들은 스케줄링 기법을 사용하려고 한다. 해당 OS에서는 프로세스들의 실행 시간과 우선 순위가 크게 다르지 않다는 특징이 있다. 민재 감자가 직접 구현하기에 적당한 스케줄링 기법은 무엇일지 적으시오.

1. SPN (Shortest Process Next)
2. HRRN (Highest Response Ratio Next)
3. FCFS (First Come First Service)
4. 다단계 피드백 큐 (MFQ)

3

Q.10

HRRN 스케줄링 방식을 사용할 때, 올바른 스케줄링 순서를 고르시오.

프로세스 p1 → 도착시간=0, CPU 요구량 6

프로세스 p2 → 도착시간=2, CPU 요구량 4

프로세스 p3 → 도착시간=3, CPU 요구량 2

힌트) 응답률 = (대기시간 + CPU 요구량)/CPU 요구량

1. p1 → p2 → p3

2. p1 → p3 → p2

3. p3 → p2 → p1

4. p3 → p1 → p2

A.10

HRRN 스케줄링 방식을 사용할 때, 올바른 스케줄링 순서를 고르시오.

프로세스 p1 → 도착시간=0, CPU 요구량 6

프로세스 p2 → 도착시간=2, CPU 요구량 4

프로세스 p3 → 도착시간=3, CPU 요구량 2

힌트) 응답률 = (대기시간 + CPU 요구량)/CPU 요구량

1. p1 → p2 → p3

2. p1 → p3 → p2

3. p3 → p2 → p1

4. p3 → p1 → p2

2



◆ CS EDUCATION ◆



Thank you

